Informe Técnico – Red Social Pascualina

Proyecto: Red Social Pascualina

Bases de datos 1

Profesor: Oralia Cortes Grajales

Brandon Montoya Vidales

Introducción

El objetivo de este trabajo es implementar el modelo físico de la base de datos **Pascualina** en PostgreSQL, garantizando la integridad referencial y las relaciones entre las entidades definidas en el modelo lógico. Se utilizó **pgAdmin4** como herramienta gráfica para la creación de la base de datos y sus tablas.

Desarrollo

Base de datos creada

- Nombre: **pascualina**

Tablas principales

- **estudiante**: almacena los datos básicos de cada usuario (nombre, correo, programa académico, semestre, biografía).
- **publicacion**: guarda los mensajes que los estudiantes comparten, vinculados al autor mediante clave foránea.
- **comentario**: permite que los estudiantes interactúen en las publicaciones.

Tablas independientes

- **interes**: lista de intereses generales.
- **habilidad**: lista de habilidades con nombre único.
- **grupo**: grupos creados por estudiantes con descripción y fecha de creación.
- **evento**: eventos académicos o sociales con fecha, hora y lugar.

Tablas asociativas (N:M)

- **estudiante_interes**: relación entre estudiantes e intereses.
- **estudiante_habilidad**: relación entre estudiantes y habilidades, con nivel de dominio.
- **miembro_grupo**: relación entre estudiantes y grupos, con rol y fecha de ingreso.
- **participacion_evento**: relación entre estudiantes y eventos, con estado de inscripción.

Relaciones recursivas

- **seguimiento**: relación de seguimiento entre estudiantes (similar a "seguir" en redes sociales).
- **mentoria**: relación de mentoría entre estudiantes, con fecha de inicio y estado.

Pruebas realizadas

Se insertaron datos de prueba en las tablas principales y asociativas para verificar la correcta creación de registros y relaciones.

Ejemplo: un estudiante fue vinculado a un interés, una habilidad, un grupo y un evento, confirmando la integridad referencial.

Conclusiones

- Se implementó exitosamente el modelo físico de la base de datos **Pascualina** en PostgreSQL.
- Se garantizó la integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.
- Se comprobó el correcto funcionamiento con inserción de datos de prueba.
- El sistema está listo para ser utilizado como base de una red social académica.